

Mètodes Bayesianes: Primer Parcial.

08/11/2023

1. Estem observant un dau que possiblement estigui trucat. Sigui X la variable aleatòria que ens indica la puntuació obtinguda al llençar aquest dau. El model que assumim és $P(X = 6) = \theta$, on $0 < \theta < 1$, i $P(X = 1) = P(X = 2) = \dots = P(X = 5) = (1 - \theta)/5$. Llancem el dau 30 vegades obtenint, 8 sisos, 4 cincs, 5 quatres, 4 tresos, 6 dosos i 3 uns.

- (a) Utilitzant una prior no informativa uniforme $[0, 1]$, calculeu la distribució posterior del paràmetre θ . Doneu també estimacions puntuals bayesianes de θ . (1.5p)

SOLUCIÓ:

X és una variable aleatòria (v.a.) que recull la puntuació obtinguda en llançar un dau amb funció de probabilitat:

$$f(x|\theta) = \begin{cases} \theta & \text{si } x = 6 \\ \frac{1-\theta}{5} & \text{si } x = 1, 2, 3, 4 \text{ o } 5 \end{cases}$$

on $\theta \in (0, 1)$.

Es pren una mostra de $n=30$ llançaments i s'observen 8 sisos, 4 cincs, 5 quatres, 4 tresos, 6 dosos i 3 uns, i.e., $\{6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1\}$. Assumim $\pi(\theta) \sim \text{Unif}(0, 1)$.

Per trobar la distribució a posteriori només cal seguir els 4 passos següents:.

- i. Funció de probabilitat d' x_i :

$$f(x_i|\theta) = \begin{cases} \theta & \text{si } x = 6 \\ \frac{1-\theta}{5} & \text{si } x = 1, 2, 3, 4 \text{ o } 5 \end{cases}$$

- ii. Funció de versemblança (*Likelihood*):

$$L(X|\theta) = \prod_{i=1}^{n=30} f(x_i|\theta) = \theta^8 \frac{(1-\theta)^{22}}{5^{22}}$$

- iii. Distribució a priori: $\pi(\theta) = 1$

- iv. Distribució a posteriori:

$$f(\theta|X) = L(X|\theta)\pi(\theta) \propto \theta^8(1-\theta)^{22}$$

És a dir, $f(\theta|X) \sim \text{Beta}(a=9, b=23)$

Podem donar com a estimacions puntuals bayesianes la mitjana a posteriori i la moda a posteriori:

Mitjana a posteriori:

$$\hat{\theta} = \frac{a}{a+b} = \frac{9}{9+23} = 0.28125$$

Moda a posteriori:

$$\hat{\theta} = \frac{a-1}{a+b-2} = \frac{8}{9+23-2} = 0.26$$

- (b) Utilitzeu una prior $Beta(1, b)$ assumint la creença de que el dau està equilibrat, és a dir, l'esperança de la prior és $1/6$. Calculeu la distribució posterior del paràmetre θ , donant també estimacions puntuals bayesianes. (1p)

SOLUCIÓ:

Assumim ara que $\pi(\theta) \sim Beta(a = 1, b)$ sota la hipòtesis de dau equilibrat, i.e., $E(\theta) = 1/6$. Cal trobar primer l'altre paràmetre de la distribució $Beta$. Per fer-ho fem servir $E(\theta) = \frac{a}{a+b}$. Per tant,

$$E(\theta) = \frac{a}{a+b} = \frac{1}{1+b} \Rightarrow b = 5$$

Trobem la distribució a posteriori fent servir aquesta nova prior:

$$f(\theta | X) = L(X | \theta)\pi(\theta) \propto \theta^8(1 - \theta)^{22}(1 - \theta)^4 = \theta^8(1 - \theta)^{26}$$

És a dir, $f(\theta | X) \sim Beta(a = 9, b = 27)$

Com abans, podem donar com a estimacions puntuals bayesianes la mitjana a posteriori i la moda a posteriori:

Mitjana a posteriori:

$$\hat{\theta} = \frac{a}{a+b} = \frac{9}{9+27} = 0.25$$

Moda a posteriori:

$$\hat{\theta} = \frac{a-1}{a+b-2} = \frac{8}{9+27-2} = 0.2353$$

- (c) Explica què és el Bayes factor i perquè es fa servir (0.5p). Feu el test d'hipòtesis $H_0 : \theta = 1/6$ i $H_1 : \theta \neq 1/6$, sent el més no informatius possible. Quina és la conclusió? (1p)

SOLUCIÓ:

El *Bayes factor* és un quocient entre les probabilitats de dos models estadístics complementaris. permet quantificar el suport d'un model enfront l'altre. S'expressa com segueix:

$$\frac{P(H_0 | X)}{P(H_1 | X)} = \frac{P(H_0 | X)}{1 - P(H_0 | X)}$$

Es pot interpretar com l'odd de l'estadística clàssica.

Volem contrastar $H_0 : \theta = 1/6$ vs $H_1 : \theta \neq 1/6$. Això és:

$$P(H_0 | X) = \frac{P(H_0) \int_{\Theta_0} L(X | \theta) \pi_0(\theta) d\theta}{P(H_0) \int_{\Theta_0} L(X | \theta) \pi_0(\theta) d\theta + P(H_1) \int_{\Theta_1} L(X | \theta) \pi_1(\theta) d\theta}$$

sent el més no informatiu possible, i.e., $\pi_0(\theta) \sim Unif(0, 1)$, $\pi_1(\theta) \sim Unif(0, 1)$ i $P(H_0) = P(H_1) = 0.5$. Aleshores:

$$\begin{aligned} P(H_0 | X) &= \frac{L(X | \theta_0 = 1/6)}{L(X | \theta_0 = 1/6) + \int_{\Theta_1 \neq 1/6} L(X | \theta) d\theta} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^8 \left(\frac{5}{6}\right)^{22}}{\left(\frac{1}{6}\right)^8 \left(\frac{5}{6}\right)^{22} + \int_{\Theta_1 \neq 1/6} \theta^8 (1 - \theta)^{22} d\theta} \end{aligned}$$

Per continuïtat, $\int_{\Theta_1 \neq 1/6} \theta^8 (1 - \theta)^{22} d\theta = \int_0^1 \theta^8 (1 - \theta)^{22} d\theta$ que correspon a una $Beta(a = 9, b = 23)$ si s'inclou la pertinent constant de normalització a la integral.

Per tant,

$$P(H_0 | X) = \frac{\left(\frac{1}{6}\right)^8 \left(\frac{5}{6}\right)^{22}}{\left(\frac{1}{6}\right)^8 \left(\frac{5}{6}\right)^{22} + \frac{\Gamma(9)\Gamma(23)}{\Gamma(23+9)}} = 0.6618$$

Per tant, el factor de Bayes és $0.6618/(1 - 0.6618) = 1.957$, és a dir, estan "2 a 1" fet que no és rellevant. No tenim prou evidència per concloure que el valor de θ és igual a $1/6$, ni tampoc per dir que és diferent de $1/6$.

2. Estem dimensionant els servidors d'una pàgina web i volem estimar quantes vendes diàries tindrem. Per això, assumim que les vendes diàries segueixen una distribució de Poisson de mitjana μ , i la informació prior sobre μ la incorporem mitjançant una distribució $Gamma(a, b)$ tenint en compte que l'any passat vàrem tenir una mitjana de 5.6 vendes diàries amb una desviació estàndard de 2.5.

- (a) Explica què és en general una prior conjugada i com s'aplica a aquest problema. (1p)

SOLUCIÓ:

Per a una determinada distribució de probabilitat assumida sobre una població, si s'escull com a distribució a priori per al seu/seus paràmetre/s una distribució conjugada, es garanteix que la distribució a posteriori es trobarà a la mateixa família que la distribució a priori. Donat que la distribució *Gamma* és la conjugada de la distribució de Poisson, la posteriori d'aquest problema també seguirà una distribució *Gamma*.

- (b) Calcula la distribució prior predictiva per a una nova observació x_{new} , i calcula específicament la probabilitat de que en un dia no fem cap venda ($x_{new} = 0$) i la probabilitat de que fem només 1 venda ($x_{new} = 1$). (2p)

SOLUCIÓ:

X és la v.a. que recull el nombre de vendes diàries, tal que $X \sim Poisson(\mu)$.

Triem una distribució a priori $Gamma(a, b)$, i.e., $\pi(\mu) \sim Gamma(a, b)$

Ens informen que la mitjana de vendes diàries és 5.6 amb una desviació de 2.5. D'aquí podem trobar els hiperparàmetres a i b .

Donada una $Gamma(a, b)$, $E(\mu) = \frac{a}{b}$ i $Var(\mu) = \frac{a}{b^2} \Rightarrow b = 0.896$ i $a = 5.0176$.

Aproximadament, això correspon a una $Gamma(5, 1)$.

La priori predictiva és de la forma:

$$p(x_{new}) = \int_{\Theta} p(x_{new} | \theta) \pi(\theta) d\theta$$

Donat que, $p(0 | \theta) = \frac{\exp(-\mu) \mu^0}{0!} = \exp(-\mu)$

$$\begin{aligned} p(x_{new} = 0) &= \int_0^{+\infty} \exp(-\mu) \frac{1^5}{\Gamma(5)} \mu^4 \exp(-\mu) d\mu \\ &= \frac{1}{\Gamma(5)} \int_0^{+\infty} \mu^4 \exp(-2\mu) d\mu \end{aligned}$$

Amb la corresponen constant de normalització, la integral correspon a una $Gamma(5, 2)$, per tant:

$$p(x_{new} = 0) = \frac{1}{\Gamma(5)} \frac{\Gamma(5)}{2^5} = 0.03125$$

Anàlogament, $p(1 | \theta) = \mu \exp(-\mu)$

$$\begin{aligned} p(x_{new} = 1) &= \int_0^{+\infty} \mu \exp(-\mu) \frac{1^5}{\Gamma(5)} \mu^4 \exp(-\mu) d\theta \\ &= \frac{1}{\Gamma(5)} \int_0^{+\infty} \mu^5 \exp(-2\mu) d\theta \end{aligned}$$

que amb la corresponen constant de normalització, correspon a una $Gamma(6, 2)$, per tant:

$$p(x_{new} = 1) = \frac{1}{\Gamma(5)} \frac{\Gamma(6)}{2^6} = 0.0781$$

3. Tenim un model de recta de regressió simple sense intercept, de la forma $y_i = \beta x_i + \epsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, on $\epsilon_i \sim N(0, 1)$, i a més són independents entre si. És a dir, $y_i \sim N(\beta x_i, 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

- (a) Calcula la distribució posterior de β fent servir l'aproximació de Laplace utilitzant una prior $\pi(\beta) \sim N(1.5, 1)$. (1.5p)

SOLUCIÓ:

Es demana aproximar la distribució a posteriori del paràmetre β mitjançant el mètode de Laplace. Seguem els passos següents:

- i. Calcular la log-likelihood:

Donada $\sigma = 1$, la funció de versemblança és (Likelihood):

$$L(\mathbf{Y} | \beta, \mathbf{X}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} e^{-\frac{1}{2} \sum (y_i - \beta x_i)^2}$$

Per tant, la log-likelihood queda com segueix:

$$l(\mathbf{Y} | \beta, \mathbf{X}) = \log(L(\mathbf{Y} | \beta, \mathbf{X})) \propto -\frac{1}{2} \sum (y_i - \beta x_i)^2$$

- ii. Calcular la *penalized* likelihood Donada la funció a priori per al paràmetre β , $\pi(\beta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\beta - 1.5)^2}$, la funció penalitzada és la següent:

$$l^*(\mathbf{Y} | \beta, \mathbf{X}) = -\frac{1}{2} \sum (y_i - \beta x_i)^2 - \frac{1}{2} (\beta - 1.5)^2$$

- iii. Trobar el MLE (màxim versemblant) i la matriu de variàncies-covariàncies empírica (Σ^* , inversa de la matriu Hessiana):

$$\begin{aligned} \frac{dl^*}{d\beta} &= \sum x_i (y_i - \beta x_i) - (\beta - 1.5) \\ \sum x_i y_i - \beta \sum x_i^2 &= \beta - 1.5 \Rightarrow \hat{\beta}_{MLE} = \frac{\sum x_i y_i + 1.5}{1 + \sum x_i^2} \end{aligned}$$

$$\frac{d^2 l^*}{d\beta^2} = -\sum x_i^2 - 1 = -(1 + \sum x_i^2) \Rightarrow -\left[\frac{d^2 l^*}{d\beta^2}\right] = (1 + \sum x_i^2)$$

$$Var(\beta) = \frac{1}{1 + \sum x_i^2}$$

iv. La distribució a posteriori aproximada és:

$$f(\beta | \mathbf{Y}, \mathbf{X}) \sim N\left(\frac{\sum x_i y_i + 1.5}{1 + \sum x_i^2}, \sqrt{\frac{1}{1 + \sum x_i^2}}\right)$$

- (b) Hem fet $n = 100$ observacions obtenint que $\sum_{i=1}^{100} y_i x_i = 35$ i $\sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 20$. Utilitzant l'apartat (a) calcula un interval de credibilitat del 95% per β . (1p) Explica (en general) quina és la diferència entre un interval de credibilitat i un interval de confiança clàssic (0.5p).

SOLUCIÓ:

Donada la següent informació de la mostra: $n = 100$, $\sum x_i y_i = 35$ i $\sum x_i^2 = 20$, es troba el següent interval de credibilitat del 95%:

$$ICr_{95\%}(\beta) = \left[\frac{35 + 1.5}{1 + 20} - 1.96\sqrt{\frac{1}{1 + 20}}, \frac{35 + 1.5}{1 + 20} + 1.96\sqrt{\frac{1}{1 + 20}} \right] = [1.31, 2.1658]$$

Un interval de confiança proporciona un rang de valors que, amb un cert nivell de confiança (per exemple, del 95%), s'espera que contingui el verdader valor del paràmetre poblacional que es considera fix. És a dir, si es repeteix moltes vegades l'experiment, el 95% dels intervals calculats a partir d'aquests experiments contindrà el verdader valor del paràmetre. Un interval de credibilitat també proporciona un rang de valors però, en aquest cas sí que es pot afirmar que existeix una probabilitat (a diferència de confiança com abans) de que el verdader valor del paràmetre poblacional (ara aleatori) es trobi en l'interval de valors, donada les dades i la distribució a priori assumida.

Informació que podeu necessitar:

Si $X \sim \text{Gamma}(a, b)$, la funció de densitat de X és:

$$f(x | a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} \exp(-bx), \quad x > 0, a > 0, b > 0,$$

i $E(X) = \frac{a}{b}$, $\text{Moda}(X) = \frac{a-1}{b}$ i $Var(X) = \frac{a}{b^2}$.

Si $X \sim \text{Beta}(a, b)$, la funció de densitat de X és:

$$f(x | a, b) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, \quad 0 < x < 1, a > 0, b > 0,$$

i $E(X) = \frac{a}{a+b}$, $\text{Moda}(X) = \frac{a-1}{a+b-2}$.

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, la funció de densitat de X és:

$$f(x | \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in R, \mu \in R, \sigma^2 > 0,$$

Funció Gamma:

Propietat: $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

Si n és un nombre natural, $\Gamma(n) = (n-1)!$

$\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(5) = 24$; $\Gamma(5.8) = 85.62$